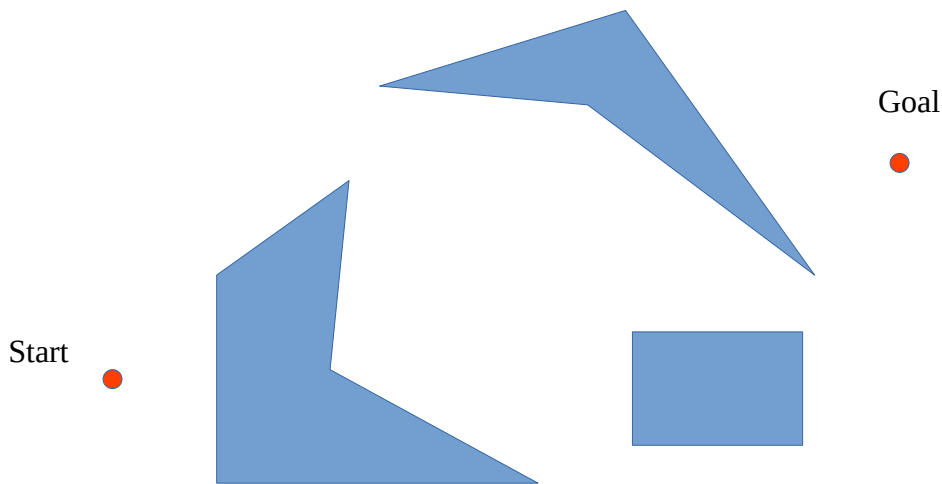


Università degli Studi di Parma - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica

Esercitazione in preparazione alla Prova scritta di Robotica Autonoma

Quesito 1

- Definire e caratterizzare i metodi di *roadmap* per la soluzione dei problemi di motion planning, elencando le tre proprietà di una roadmap.
- Tracciare il grafo di visibilità ridotto del seguente spazio delle configurazioni.



Quesito 2

- illustrare brevemente le caratteristiche, i vantaggi ed i limiti di STRIPS ed in generale dei pianificatori logici applicati a compiti di robotica.
- Si consideri un'architettura deliberativa il cui pianificatore è basato sul formalismo di STRIPS. Siano definiti i seguenti predicati:

- $On(X,Y)$: l'oggetto X si trova sull'oggetto Y;
- $Free(X)$: l'oggetto X è libero;
- $Stackable(X,Y)$: l'oggetto X può stare sull'oggetto Y.

ed i seguenti operatori con le relative pre-condizioni e post-condizioni:

- $Move(X,Y,Z)$. Precond: $On(X,Y)$, $Free(Z)$, $Stackable(X,Y)$, $Stackable(X,Z)$. Postcond: $!On(X,Y)$, $On(X,Z)$, $Free(Y)$, $!Free(Z)$, $Stackable(X,Y)$, $Stackable(X,Z)$.

Lo stato iniziale e quello finale siano definiti come segue:

Iniziale: $Stackable(book, bag)$, $Stackable(notebook, bag)$, $Stackable(pen, bag)$, $Stackable(book, notebook)$, $Stackable(notebook, book)$, $Stackable(pen, book)$, $Stackable(pen, notebook)$, $Stackable(*moveable, TablePlace1)$, $Stackable(*moveable, TablePlace2)$, $Stackable(*moveable, TablePlace3)$, $Free(pen)$, $On(pen, book)$, $On(book, notebook)$, $On(notebook, bag)$, $On(bag, TablePlace1)$, $Free(TablePlace2)$, $Free(TablePlace3)$.

(*moveable={bag, book, notekook, pen})

Finale: [proposizioni $Stackable()$ come sopra], $On(pen, notebook)$, $On(book, bag)$, $Free(pen)$, $Free(book)$.

Mostrare una soluzione del problema di pianificazione mettendo bene in evidenza le pre-condizioni e le post-condizioni durante i diversi passaggi.

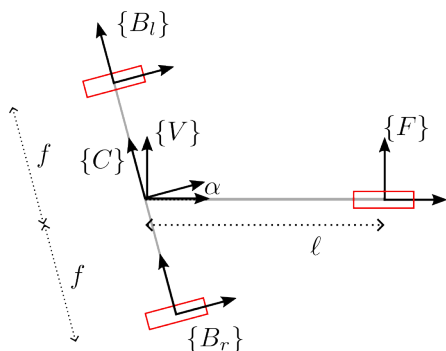
Quesito 3

- a) Definire e caratterizzare i metodi di scomposizione in celle per la soluzione dei problemi di motion planning. Inoltre, si descriva brevemente il metodo delle mappe trapezoidali.
- b) Tracciare lo spazio delle configurazioni del problema il cui spazio operativo è definito di seguito dato il robot di forma trapezzoidale riportato di lato (l'origine del robot è indicata dal cerchio sul vertice del footprint del robot) che può effettuare movimenti traslazionali. Successivamente tracciare una scomposizione in celle trapezoidali, il grafo di adiacenza delle celle ed infine il percorso minimo tra la configurazione iniziale S e la configurazione goal G.



Quesito 4

- a) Definire quali siano le condizioni geometriche affinché la configurazione cinematica di un robot mobile su ruote abbia ruote non soggette a fenomeni di slittamento.



- b) Si consideri un robot la cui locomozione è assicurata da tre ruote tutte attuate come in figura. Nessuna ruota è sterzante, ma l'asse che connette le due ruote posteriori (sistema di riferimento $\{C\}$) è sterzante ed in grado di ruotare di un angolo α rispetto al telaio. Si definiscano la velocità lineare $\mathbf{v} = [v_x, v_y]^T$ e angolare ω nel sistema di riferimento $\{V\}$. Calcolare la velocità (i moduli) di ciascuna delle tre ruote v_F, v_{B_l}, v_{B_r} (di $\{F\}, \{B_l\}$ e $\{B_r\}$) in relazione alle variabili $\alpha, \mathbf{v}$ e ω e ai parametri geometrici (le lunghezze ℓ e f).

(Si ricorda che per robot modellabile istantaneamente come un unico corpo rigido la relazione tra la velocità di una ruota W_i in moto rispetto al sistema di riferimento globale G in coordinate espresse rispetto al sistema di riferimento del veicolo V è data dall'equazione

$${}^V \mathbf{v}_{W_i, G} = {}^V \mathbf{v}_{V, G} + {}^V \boldsymbol{\omega}_{V, G} \times {}^V \mathbf{p}_{W_i} \quad)$$

Quesito 5

- a) Definire accuratezza e precisione in particolare in relazione alle misure acquisite da un sensore.
- b) Si consideri un sistema costituito da un sensore in grado di misurare le distanze r_1 e r_2 rispetto a due beacon attivi. La posizione del sensore è calcolata per triangolazione con le equazioni:

$$x = \frac{r_1^2 - r_2^2 + L^2}{2L}, y = \sqrt{r_2^2 - \left(\frac{r_1^2 - r_2^2 + L^2}{2L}\right)^2}$$

Ipotizzando che le distanze al quadrato siano incorrelate ed abbiano covarianze $\sigma_{r_1^2}^2, \sigma_{r_2^2}^2$ determinare o almeno abbozzare il calcolo per determinare la covarianza sulle coordinate cartesiane del punto.

Quesito 6

- a) Definire che cosa si intenda per calibrazione dei parametri estrinseci di un sensore, presentando le due possibili configurazioni *eye-in-hand* e *eye-to-hand* di un sensore rispetto ad un robot manipolatore.
- b) Un sensore è montato sul polso di un robot manipolatore ed occorre stimare la posa $X \in SE(3)$ del sensore rispetto al polso.
- Descrivere quali dati sia necessario acquisire dal robot o stimare tramite i dati sensoriali per poter procedere con una calibrazione automatica del LIDAR.
 - Impostare per sommi capi la formalizzazione del problema di calibrazione, scrivendo l'equazione che mette in relazione la posa incognita $X \in SE(3)$ con i dati stimati o misurati dal sensore. Riportare questi dati su un semplice schema grafico.
 - È possibile stimare tutte le componenti della posa del sensore se si fa muovere il polso su traiettorie che appartengono ad un unico piano?

Quesito 7

Si consideri un robot il cui stato è rappresentato dalle due coordinate di posizione $\mathbf{s}_t = [x_t, y_t]^\top$ e dotato di un sensore *bearing-only* in grado di misurare la seguente quantità da landmark posizionati in coordinate $\mathbf{l} = [x_l, y_l]^\top$:

$$z_t = h(\mathbf{s}_t, \mathbf{l}) = \frac{(y_l - y_t)^2}{(x_l - x_t)^2 + (y_l - y_t)^2}$$

La mappa dell'ambiente è costituita da due landmark $\mathbf{l}_1 = [0.5, 1.4]^\top$ e $\mathbf{l}_2 = [0.8, 0.6]^\top$. All'istante t il robot effettua l'osservazione $z_t = 1.0$ con covarianza $Q=0.2$.

- a) Calcolare lo jacobiano del modello sensoriale.
- b) Nell'ipotesi di stimare il valore dello stato del sistema secondo il criterio di massima verosimiglianza, descrivere qualitativamente la distribuzione dei modi dello stato. Come sarebbero i modi se il valore dell'osservazione fosse un generico valore $z_t \neq 1.0$?
- c) Nell'ipotesi che lo stato predetto del robot sia dato dal valore medio $\bar{\boldsymbol{\mu}}_t = [1.0, 0.5]^\top$ e covarianza $\bar{\boldsymbol{\Sigma}}_t = \text{diag}([0.25, 0.625])$ e l'osservazione sia associata al landmark $\mathbf{l}_2$, determinare il valore medio e la matrice di covarianza dello stato del robot secondo l'operazione di correzione con il filtro di Kalman esteso.